

ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA
TUGAS 1 TEORI STACK



Dosen Pembimbing:

Prof. Dr Arna Fariza S.Kom., M.Kom

Disusun oleh:

Nama: Luthfi Bahrur Rozaq

NRP: 3125600069

1 D4 TEKNIK INFORMATIKA C
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA

TUGAS TEORI STACK

1. Pada notasi infix di bawah ini, ubahlah ke notasi postfix. Tuliskan langkah-langkah penyimpanan operator ke stack dan hasil cetaknya

a) $(2+3) * (8-2)$

b) $(6-4)/2*2^3$

c) $4*(3-1)/2+5$

a) $(2+3) * (8-2)$

Notasi Infix	Stack	Cetak
(	(	
2	(	2
+	(+	2
3	(+	23
)		23+
*	*	23+
(	*(	23+
8	*(	23+8
-	*(-	23+8
2	*(-	23+82
)	*	23+82-
		23+82-*

b) $(6-4)/2*2^3$

Notasi Infix	Stack	Cetak
(	(	
6	(	6
-	(-	6
4	(-	64
)		64-
/	/	64-
2	/	64-2
*	*	64-2/
2	*	64-2/2
^	*^	64-2/2
3	*^	64-2/23
		64-2/23^*

c) $4*(3-1)/2+5$

Notasi Infix	Stack	Cetak
4		4
*	*	4
(	*(	4
3	*(	43
-	*(-	43

1	*(-	64-
)	*	64-2
/	/	64-2/
2	/	64-2/2
+	+	64-2/2
5	+	64-2/23
		64-2/23^*

2. Hasil notasi postfix pada no 1, tuliskan langkah-langkah penyimpanan operan pada stack dan hasil operasi postfix

a) 23+82-*

Notasi Infix	Stack	Hasil Operasi
2	2	
3	2 3	
+	5	2+3
8	5 8	
2	5 8 2	
-	5 6	8-2
*	30	6*5
		30

b) 64-2/23^*

Notasi Infix	Stack	Hasil Operasi
6	6	
4	6 4	
-	2	6-4
2	2 2	
/	1	2/2
2	1 2	
3	1 2 3	
^	1 8	1*8
*	8	
		8

c) 431-*2/5+

Notasi Infix	Stack	Hasil Operasi
4	4	
3	4 3	
1	4 3 1	
-	4 2	3-1
*	8	4*2
2	8 2	
/	4	8/2

5	4 5	
+	9	4+5
		9